

Composées à une couche

Niveau facile — dériver, sans oublier le facteur U'

À retenir : consigne

Pour chaque fonction, identifie l'intérieur U , sa dérivée U' , puis applique la formule de la couche externe.

Exercice 1 — puissance d'une fonction

Dériver $y = (2x + 1)^5$.

Exercice 2 — sinus et cosinus d'une composée

Dériver $y = \sin(3x)$, puis $y = \cos(x^2)$.

Exercice 3 — exponentielle composée

Dériver $y = e^{2x}$, puis $y = e^{-x^2}$.

Exercice 4 — logarithme composé

Dériver $y = \ln(x^2 + 1)$.

Exercice 5 — racine composée

Dériver $y = \sqrt{x^2 + 1}$.